



UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

Fase 1 — Propuesta y Diseño

Proyecto 02

Dashboard de Visualización de Datos CSV

Materia: Lenguajes de Programación

Integrantes del equipo

Alvarez Salazar Danna Baleska

Coello Cercado Cesar Daniel

Garcia Alvarado Anthony David

Fajardo Mayorga Emerson Onias

Moran Huancayo Valeska Domenica

14/Junio/2026

1. Introducción y objetivo

El presente documento describe el diseño del Proyecto 02, un Dashboard de Visualización de Datos CSV, correspondiente a la Fase 1 (Propuesta y Diseño). El sistema es una aplicación web que permite al usuario cargar un archivo CSV, detectar automáticamente sus columnas y tipos de datos, calcular estadísticas básicas y generar gráficas interactivas configurables (barras, líneas, pastel y dispersión).

El objetivo es resolver de forma sencilla la necesidad de explorar visualmente un conjunto de datos tabular sin requerir herramientas especializadas. El usuario sube el archivo, el sistema lo procesa y le presenta tanto estadísticas como gráficas que puede exportar como imagen.

1.1. Reto técnico

Uno de los principales desafíos del proyecto consiste en procesar archivos CSV que pueden venir en diferentes formatos. Esto implica detectar correctamente el delimitador utilizado (coma, punto y coma, tabulador o pipe), reconocer la codificación del archivo (UTF-8, Latin-1 o CP1252) e identificar el tipo de información almacenada en cada columna.

Además, el sistema debe relacionar estos datos con las opciones de visualización para generar gráficos dinámicos según la selección realizada por el usuario.

2. Arquitectura del sistema

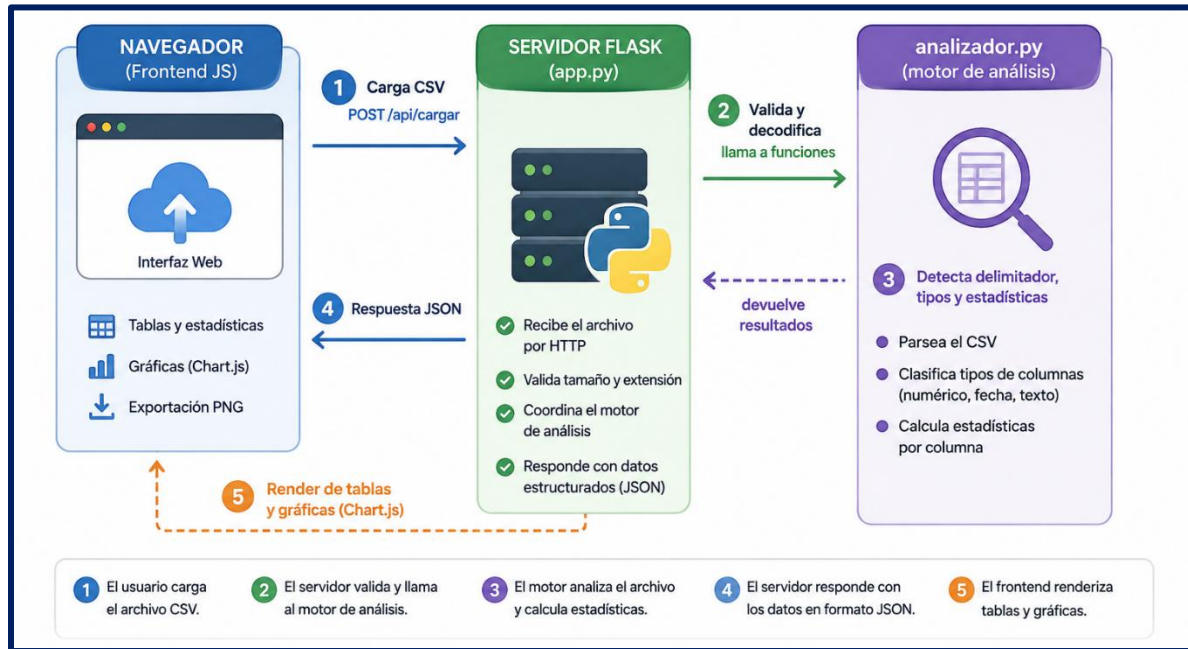
La aplicación sigue una arquitectura cliente-servidor de tres capas. No utiliza base de datos persistente: el procesamiento de cada archivo CSV ocurre en memoria durante la petición, lo que simplifica el despliegue y se ajusta al alcance del proyecto.

2.1. Capas del sistema

Capa	Responsabilidad
Presentación (Frontend)	Interfaz web (HTML/CSS/JS). Carga del archivo, muestra de tablas y estadísticas, configuración y render de gráficas con Chart.js, y exportación a PNG.
Lógica (Backend)	Servidor Flask. Recibe el archivo por HTTP, valida tamaño y extensión, coordina el motor de análisis y responde con datos estructurados en formato JSON.
Análisis (Lógica de negocio)	Módulo analizador.py. Detecta el delimitador y la codificación, parsea el CSV, clasifica el tipo de cada columna y calcula las estadísticas.

2.2. Diagrama de arquitectura

El siguiente diagrama representa el flujo entre las capas, desde que el usuario carga el archivo hasta que recibe las gráficas:



2.3. Tecnologías

Componente	Tecnología
Lenguaje backend	Python 3.10 o superior
Framework web	Flask
Motor de análisis	Módulos estándar de Python: csv, statistics, datetime
Frontend	HTML, CSS y JavaScript (vanilla)
Gráficas	Chart.js 4.4.1 (vía CDN)
Control de versiones	Git y GitHub

3. Modelo de datos

Dado que el sistema no emplea base de datos, el modelo de datos describe las estructuras que se manejan en memoria y el formato de intercambio entre el backend y el frontend. La información de cada archivo cargado se organiza en cuatro entidades lógicas.

3.1. Entidades lógicas

Entidad	Descripción y atributos
Archivo	Representa el CSV cargado. Atributos: nombre_archivo, encoding, delimitador, total_filas.
Columna	Cada campo del CSV. Atributos: nombre (encabezado) y tipo detectado (numérico, fecha o texto).
Estadística	Resumen calculado por columna. Para numéricas: conteo, media, mediana, mínimo, máximo. Para texto/fecha: conteo y cantidad de valores únicos.
Fila	Registro de datos. Lista de valores alineada con las columnas; alimenta las gráficas y la vista previa.

3.2. Estructura de la respuesta JSON

El backend responde a cada carga con un objeto JSON que el frontend consume. Su estructura es la siguiente:

```
{
  "ok": true,
  "nombre_archivo": "ventas_mensuales.csv",
  "encoding": "utf-8",
  "delimitador": ",",
  "total_filas": 12,
  "encabezados": ["mes", "categoria", "ventas", ...],
  "tipos": { "mes": "texto", "ventas": "numerico", ... },
  "estadisticas": {
    "ventas": { "tipo": "numerico", "media": 3616.98,
               "mediana": 3615.0, "minimo": 1450.8,
               "maximo": 6120.0, "conteo": 12 }, ...
  },
  "filas": [ ["Enero", "Lubricantes", "4520.50", ...], ... ]
}
```

4. División de tareas

Integrante	Responsabilidad principal	Archivos
Alvarez Salazar Danna Baleska	Generación de gráficas con Chart.js y exportación PNG	dashboard.js
Coello Cercado Cesar Daniel	Backend Flask, endpoints y validaciones.	app.py
Garcia Alvarado Anthony David	Frontend: carga de archivo, tablas y vista previa.	index.html, dashboard.js
Fajardo Mayorga Emerson Onias	Coordinación del proyecto y motor de análisis (detección de delimitador y tipos)	analizador.py
Moran Huancayo Valeska Domenica	Estilos CSS, datasets de prueba y documentación.	estilos.css, data/, README

